

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: Sư phạm Vật lý
NGÀNH ĐÀO TẠO	: Sư phạm Vật lý
	: Physics Teacher Education
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7140211
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: Đại học
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO	: Chính quy
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: Sư phạm Vật lý
- TIẾNG ANH	: Physics Teacher Education

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Sư phạm Vật lý
Ngành đào tạo	: Sư phạm Vật lý
	: Physics Teacher Education
Mã ngành đào tạo	: 7140211
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Sư phạm Vật lý
- Tiếng Anh	: Physics Teacher Education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2619/QĐ-ĐHSP, ngày 04 tháng 09 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo sinh viên trở thành những giáo viên có phẩm chất, năng lực của nhà giáo để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu Vật lý và học tập suốt đời, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy môn Vật lý ở các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước
- Đào tạo được những giáo viên có khả năng thích ứng nhanh với những đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng sáng tạo, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân, có đạo đức và tác phong nghề nghiệp
- Có năng lực tự học, giao tiếp hợp tác, tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ cho thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng trình độ
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Vật lý và kiến thức cơ bản của một số lĩnh vực liên quan (Tâm lý học, Giáo dục học, Toán học, Hóa học,...) nhằm đáp ứng

tốt cho giảng dạy môn Vật lý ở trường phổ thông trung học, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Vật lý và khoa học giáo dục

- Có năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị dụng cụ, máy móc thực hành, thực hành thành tạo các nội dung thực hành, thí nghiệm đáp ứng hoạt động dạy học, giáo dục trong chương trình môn Vật lý ở bậc trung học phổ thông.

1.2. Chuẩn đầu ra

Tại thời điểm tốt nghiệp chương trình này, người học có thể:

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Có thái độ trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề giáo
PI 1.1	Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân, học sinh, nhà trường và xã hội
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu
PI 1.4	Thể hiện tác phong sư phạm
PLO 2	Có thái độ nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI 3.1	Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và dạy học môn Vật lý
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác
PLO 4	Giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý hiệu quả và sáng tạo
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực Vật lý một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực Vật lý
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Vận dụng các kiến thức, kỹ năng Vật lý để giải quyết được các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực Vật lý
PI 5.1	Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng Vật lý giải quyết được các vấn đề khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực Vật lý
PI 5.2	Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng Vật lý giải quyết được các vấn đề khoa học chuyên sâu thuộc lĩnh vực Vật lý
PLO 6	Thực hiện thí nghiệm Vật lý một cách chính xác và an toàn
PI 6.1	Thực hiện được các thí nghiệm đúng quy trình
PI 6.2	Đề xuất và thực hiện được phương án cải tiến thí nghiệm một cách khoa học và phù hợp thực tiễn
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Lập kế hoạch khởi nghiệp cho bản thân và cho học sinh phổ thông trung học
PI 7.1	Lập kế hoạch khởi nghiệp cho bản thân
PI 7.2	Hướng dẫn cho học sinh phổ thông trung học lập kế hoạch khởi nghiệp
PLO 8	Tư vấn, hỗ trợ được cho học sinh phổ thông trung học, cha mẹ hoặc người đỡ đầu của học sinh
PI 8.1	Định hướng được việc tư vấn, hỗ trợ phù hợp với học sinh phổ thông trung học, với cha mẹ hoặc người đỡ đầu của học sinh

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 8.2	Cung cấp thông tin của học sinh phổ thông trung học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu
PLO 9	Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho học sinh phổ thông trung học
PI 9.1	Đề xuất được biện pháp xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho học sinh phổ thông trung học với sự tham gia của các bên có liên quan
PI 9.2	Tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho học sinh phổ thông trung học với sự tham gia của các bên có liên quan
PLO 10	Thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PI 10.1	Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông trung học
PI 10.2	Sử dụng được các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông trung học
PI 10.3	Sử dụng được các thiết bị, công nghệ trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông trung học
PI 10.4	Thiết kế được kế hoạch dạy học, giáo dục để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông trung học
PI 10.5	Xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PLO 11	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học
PI 11.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng
PI 11.2	Triển khai được nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng

****PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo***

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên môn Vật lý tại các trường trung học phổ thông, trung cấp nghề, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục tương đương.
- Nhân viên các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu trong lĩnh vực Vật lý ứng dụng.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tiếp tục học lên bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý và các chuyên ngành Vật lý.

1.5. Thời gian đào tạo:

Thời gian thiết kế của chương trình đào tạo chính quy: 04 năm (08 học kì chính)

Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo tối đa bao gồm thời gian thiết kế và thời gian được phép kéo dài theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.6. Khối lượng kiến thức toàn khóa học (tính bằng tổng số tín chỉ)

a) Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **124** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

b) Phân bổ các học phần trong chương trình đào tạo

Hợp phần	Tổng số tín chỉ		Phân bổ số giờ trong hợp phần, % lí thuyết – thực hành							Số giờ trực tuyến**
			Tổng số		Lý thuyết		TT/TH/TN/TL		Tự học	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	
Học phần nền tảng	75	60.48	3750	60.48	1019	27.17	985	26.27	3046	388
Học phần nghiệp vụ	33	26.61	1650	26.61	303	18.36	554	33.58	1093	207
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	8.06	500	8.06	15	3.00	60	12.00	425	30
Học phần tốt nghiệp	6	4.84	300	4.84	180	60.00	0	0.00	420	0
Tổng	124	100	6200		1517		1599		4984	625

*TT/TH/TN/TL: thực tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

** Tối đa 30% tổng khối lượng của CTĐT có thể được thực hiện bằng lớp học trực tuyến.

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá thành phần (đánh giá giữa kì, đánh giá cuối kì) và điểm học phần được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Chương trình Sư phạm Vật lý – trường Đại học Sư phạm Hà Nội

1.10.2. Chương trình Sư phạm Vật lý – trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

1.10.3. Chương trình Sư phạm Vật lý – trường Đại học Sài Gòn

1.10.4. Chương trình Cử nhân Vật lý – Đại học Oxford, Anh

1.10.5. Chương trình Cử nhân Vật lý – Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1. Học phần chung						
a. Học phần bắt buộc						
1	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
2	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	Không	Không	Không
3	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
4	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	Không	Không	Không
5	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không
6	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	Không	POLI2001	Không
7	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
8	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
9	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Không	Không	Không
10	PHYL20	Giáo dục thể chất 2	1	Không	Không	Không
11	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	Không	Không	Không
12	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1	Không	Không	Không
13	MILI2703	Quân sự chung	2	Không	Không	Không
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
16	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	Không	Không	Không
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
18	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành						
a. Học phần bắt buộc						
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 0 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
1.3. Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể						
a. Học phần bắt buộc						
20	PHYS1805	Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm	2	Không	Không	Không
21	PHYS1800	Xác suất thống kê và ứng dụng trong vật lý	2	Không	PHYS1801, PHYS1802	Không
22	PHYS1413	Điện kỹ thuật	2	Không	PHYS1803	Không
23	PHYS1836	Điện tử cơ bản	3	Không	PHYS1803	Không
24	PHYS1417	Điện động lực học	3	Không	PHYS1803	Không
25	PHYS1418	Cơ lượng tử	3	Không	Không	PHYS1410
26	PHYS1405	Hàm biến số phức	2	Không	PHYS1802, PHYS1403	Không
27	PHYS1802	Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân	3	Không	PHYS1801	Không
28	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3	Không	PHYS1406	Không
29	PHYS1803	Điện tử học	3	Không	PHYS1802, PHYS1406	Không
30	PHYS1804	Quang học	2	Không	PHYS1803	Không
31	PHYS1834	Thí nghiệm cơ nhiệt	2	Không	PHYS1407	Không
32	PHYS1806	Cơ học lý thuyết	2	Không	PHYS1406	Không
33	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3	Không	PHYS1803	Không
34	PHYS1835	Thí nghiệm điện quang	2	Không	PHYS1804	Không
35	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2	Không	PHYS1804	Không
36	PHYS1419	Vật lý thống kê	3	Không	PHYS1800, PHYS1407	Không
37	PHYS1801	Giải tích hàm một biến và chuỗi	3	Không	Không	Không
38	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3	Không	Không	Không
39	PHYS1406	Cơ học	4	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
40	PHYS1807	Cơ học chất lưu và ứng dụng	2	Không	PHYS1406, PHYS1804	Không
41	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	Không	PHYS1804	Không
42	PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	Không	PHYS1410	Không
43	PHYS1810	Chất rắn kết tinh và sự chuyển pha của vật chất	2	Không	PHYS1406, PHYS1407	Không
44	PHYS1809	Quang học và đời sống	2	Không	PHYS1804	Không
45	PHYS1808	Điện tử học và đời sống	2	Không	PHYS1803	Không
46	PHYS1426	Phương trình vật lý toán	2	Không	PHYS1802, PHYS1403	Không
47	PHYS1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2	Không	PHYS1410	Không
48	CHEM2402	Hóa học đại cương	2	Không	Không	Không
49	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	Không	PHYS1418	Không
50	PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	Không	PHYS1417	Không
51	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	Không	Không	Không
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ						
2.1. Học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành						

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
52	EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	Không	EDUC2802	Không
53	PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4	Không	PSYC1001	Không
54	EDUC2802	Giáo dục học	4	Không	PSYC1001	Không
55	EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2	Không	PSYC1001, EDUC2802	Không
56	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng	2	Không	Không	Không

2.2. Học phần nghiệp vụ cho nhóm ngành và riêng cho ngành

Lưu ý: Các ngành đặc thù có thể điều chỉnh, bổ sung một số học phần phù hợp nhưng cần đảm bảo tổng số tín chỉ của nhóm học phần nghiệp vụ trong khoảng 30-38 tín chỉ.

a. Học phần bắt buộc

57	PHYS1469	Lịch sử vật lý	2	Không	PHYS1410	Không
58	PHYS1839	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý	2	Không	PHYS1829	Không
59	PHYS1829	Phát triển chương trình môn vật lý	3	Không	EDUC2802, EDUT2802, EDUT2802	Không
60	PHYS1837	Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn vật lý	2	Không	EDUT2802, EDUT2802	Không
61	PHYS1459	Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông	2	Không	EDUT2802, EDUT2802	Không
62	PHYS1461	Thí nghiệm vật lý phổ thông	2	Không	EDUT2802, EDUT2802	Không
63	PHYS1460	Thiết kế bài dạy vật lý	2	Không	PHYS1829	Không

b. Học phần tự chọn bắt buộc

Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.

64	PHYS1811	Thí nghiệm vật lý hạt nhân	2	Không	PHYS1407, PHYS1804	Không
65	PHYS1458	Dạy học tích hợp trong vật lý	2	Không	PHYS1804	Không
66	PHYS1464	Chuyên đề phương pháp dạy học vật lý	2	Không	EDUT2802, EDUT2802	Không
67	PHYS1466	Thí nghiệm vật lý đại cương nâng cao	2	Không	PHYS1834, PHYS1835	Không
68	PHYS1467	Phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý	2	Không	EDUT2802, EDUT2802	Không

3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

69	PHYS1830	Thực hành dạy học môn vật lý	3	Không	PHYS1829	Không
70	PHYS1475	Thực tập sư phạm 1	2	Không	PHYS1830	Không
71	PHYS1831	Thực tập sư phạm 2	5	Không	PHYS1830, PHYS1475	Không

4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:

- **Hình thức 1:** Thực hiện một khóa luận (6 TC)

- **Hình thức 2:** Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC).

Tổng cộng: 124 tín chỉ.

Ghi chú: Các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ của toàn khóa học và không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/T N/TL	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 1 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.TLH
POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3		60 (60/0)	30	30	K.GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.GDCT
PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		45 (45/0)	37	8	K.GDQP
PHYS1801	Giải tích hàm một biến và chuỗi	3		60 (60/0)	30	30	K.Lý
PHYS1403	Đại số tuyến tính	3		60 (60/0)	30	30	K.Lý
PHYS1406	Cơ học	4		90 (65/25)	30	60	K.Lý
Học kì 2 (Tổng cộng: 18 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 4 TC tự chọn)							
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL20	Giáo dục thể chất 2	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2		30 (30/0)	22	8	K.GDQP
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	40 (30/10)	20	20	K.KHGD
COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	x	40 (30/10)	20	20	K.CNTT
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	40 (28/12)	20	20	K.TLH
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	40 (20/20)	20	20	K.TLH
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	x	50 (50/0)	10	40	TNC
PHYS1802	Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân	3		60 (60/0)	30	30	K.Lý
PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3		60 (45/15)	30	30	K.Lý
PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4		80 (60/20)	40	40	K.TLH
Học kì 3 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2703	Quân sự chung	2		30 (30/0)	14	16	K.GDQP
PHYS1805	Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm	2		40 (36/4)	22	18	K.Lý
PHYS1800	Xác suất thống kê và ứng dụng trong vật lý	2		40 (40/0)	20	20	K.Lý
PHYS1803	Điện tử học	3		60 (60/0)	30	30	K.Lý
EDUC2802	Giáo dục học	4		80 (60/20)	40	40	K.KHGD

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2		48 (24/24)	12	36	Tổ CM
Học kì 4 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4		60 (60/0)	4	56	K.GDQP
PHYS1836	Điện tử cơ bản	3		54 (26/28)	36	18	K.Lý
PHYS1405	Hàm biến số phức	2		30 (30/0)	15	15	K.Lý
PHYS1804	Quang học	2		40 (40/0)	20	20	K.Lý
PHYS1834	Thí nghiệm cơ nhiệt	2		60 (28/32)	0	60	K.Lý
PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3		60 (56/4)	36	24	K.Lý
EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2		40 (30/10)	20	20	Tổ CM
Học kì 5 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
PHYS1417	Điện động lực học	3		55 (35/20)	35	20	K.Lý
PHYS1806	Cơ học lý thuyết	2		40 (40/0)	20	20	K.Lý
PHYS1835	Thí nghiệm điện quang	2		60 (60/0)	0	60	K.Lý
PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2		38 (18/20)	22	16	K.Lý
PHYS1807	Cơ học chất lưu và ứng dụng	2	x	45 (35/10)	15	30	K.Lý
PHYS1810	Chất rắn kết tinh và sự chuyển pha của vật chất	2	x	30 (30/0)	30	0	K.Lý
PHYS1809	Quang học và đời sống	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Lý
PHYS1808	Điện tử học và đời sống	2	x	35 (35/0)	25	10	K.Lý
CHEM2402	Hóa học đại cương	2	x	35 (25/10)	25	10	K.Hóa
PHYS1829	Phát triển chương trình môn vật lý	3		60 (50/10)	20	40	K.Lý
PHYS1459	Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông	2		45 (30/15)	15	30	K.Lý
Học kì 6 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
PHYS1413	Điện kỹ thuật	2		38 (26/12)	22	16	K.Lý
PHYS1418	Cơ lượng tử	3		50 (23/27)	40	10	K.Lý
PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	x	35 (35/0)	25	10	K.Lý
PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	x	32 (20/12)	28	4	K.Lý
PHYS1426	Phương trình vật lý toán	2	x	41 (41/0)	19	22	K.Lý
PHYS1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Lý
PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	x	35 (25/10)	25	10	K.Lý
PHYS1839	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý	2		45 (22/23)	15	30	K.Lý
PHYS1837	Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn vật lý	2		45 (30/15)	15	30	K.Lý
PHYS1461	Thí nghiệm vật lý phổ thông	2		55 (50/5)	5	50	K.Lý

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
PHYS1830	Thực hành dạy học môn vật lý	3		75 (45/30)	15	60	K.Lý
Học kì 7 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 11 TC bắt buộc và 4 TC tự chọn)							
PHYS1419	Vật lý thống kê	3		60 (40/20)	30	30	K.Lý
PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	x	38 (30/8)	22	16	K.Lý
PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	x	35 (25/10)	25	10	K.Lý
EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2		40 (19/21)	20	20	K.KHGD
PHYS1469	Lịch sử vật lý	2		36 (15/21)	24	12	K.Lý
PHYS1460	Thiết kế bài dạy vật lý	2		45 (30/15)	15	30	K.Lý
PHYS1811	Thí nghiệm vật lý hạt nhân	2	x	48 (48/0)	12	36	K.Lý
PHYS1458	Dạy học tích hợp trong vật lý	2	x	40 (30/10)	20	20	K.Lý
PHYS1464	Chuyên đề phương pháp dạy học vật lý	2	x	45 (45/0)	15	30	K.Lý
PHYS1466	Thí nghiệm vật lý đại cương nâng cao	2	x	60 (60/0)	0	60	K.Lý
PHYS1467	Phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý	2	x	45 (45/0)	15	30	K.Lý
PHYS1475	Thực tập sư phạm 1	2		0 (0/0)	0	0	K.Lý
Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 5 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
PHYS1831	Thực tập sư phạm 2	5		0 (0/0)	0	0	K.Lý
PHYS1832	Hồ sơ tốt nghiệp	3	x	0 (0/0)	45	0	K.Lý
PHYS1470	Khóa luận tốt nghiệp	6	x	0 (0/0)	90	0	K.Lý
PHYS1833	Sản phẩm nghiên cứu	3	x	0 (0/0)	45	0	K.Lý

- * Số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến chiếm ít nhất 10% tổng số học phần giảng dạy trong năm.

4. MA TRẬN KẾT NỐI HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 1.

5. SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 2.

6. CÁCH TIẾP CẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý tiếp cận theo quan điểm dạy học phát triển năng lực cho người học, lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo,

thúc đẩy người học phát huy chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập, định hướng hiệu quả để người học đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo. Giảng viên đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức và hướng dẫn người học học tập lý thuyết kết hợp với thực hành, thảo luận và hoạt động tự học. Sinh viên tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức và khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lý tình huống, trường hợp điển hình trong thực tiễn nghề nghiệp. Giảng viên chú trọng việc tăng cường thực hành, rèn luyện năng lực chung và năng lực chuyên môn trong các tình huống cụ thể của đời sống cho người học.

Phương pháp dạy học cốt lõi có kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học. Tùy vào tính chất của mỗi học phần, các phương pháp dạy học đặc thù sẽ được sử dụng như: thuyết giảng, đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề, đóng vai, dự án... Các học phần trong chương trình đào tạo sử dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại để phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học như: kỹ thuật phòng tranh, kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật công đoạn, kỹ thuật bể cá... Ngoài ra, các học phần còn có sự kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng và báo cáo chuyên đề thực tế trong mỗi học phần.

Chương trình đào tạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy và kết hợp giữa hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, giảng viên tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho người học.

7. ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đánh giá kết quả học tập của người học trong Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý dựa trên chuẩn đầu ra, nhằm mục đích làm rõ mức độ đạt được của người học được quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và Chương trình đào tạo. Việc đánh giá này phải đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy và công bằng.

Đánh giá kết quả học tập của người học gồm đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Đánh giá quá trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học, làm cơ sở để kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, thúc đẩy nỗ lực và hỗ trợ tiến bộ của người học. Đánh giá tổng kết/định kỳ nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá đánh giá giữa kỳ học và đánh giá cuối kỳ học, cuối chương trình học.

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khác quan nhiều lựa chọn, bài kiểm tra ngắn, bài tiểu luận, bài thi thực hành, thực tập, đo lường trong phòng thí nghiệm, bài trình bày, nghiên cứu tình huống, nghiên cứu dự án, trình bày poster, khóa luận tốt nghiệp,... Chuẩn đánh giá là các rubrics gồm thang điểm đáp án, rubrics phân tích và một số rubrics tổng hợp. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

8. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Tâm lý học đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1001

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kỳ và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

2. Triết học Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2001

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở này, người học vận dụng được triết học Mác – Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

3. Pháp luật đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI1903

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức, kỹ năng trong pháp luật để giải quyết vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực giáo dục pháp luật.

4. Giáo dục thể chất 1

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2401

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

5. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003

Học phần gồm có 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố lòng yêu nước và bước đầu có khả năng nhận biết, phản đối các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

6. Kinh tế chính trị Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2002

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

7. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2004

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2005

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

9. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2701

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

10. Giáo dục thể chất 2

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL20

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

11. Công tác quốc phòng và an ninh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2702

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

12. Giáo dục thể chất 3

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL3

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

13. Quân sự chung

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2703

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

14. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2704

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

15. Phương pháp học tập hiệu quả

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kỹ năng học tập hiệu quả cụ thể cho sinh viên, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kỹ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

16. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1810

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 10 hoạt động thực hành. Đây là học phần tự chọn tự do thuộc khối học phần khoa học cơ bản. Học phần trang bị cho người học những những vấn đề chung về trí tuệ nhân tạo và ảnh hưởng của nó đến hoạt động giáo dục và đời sống, giúp người học lựa chọn được các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đời sống. Học phần giúp người học có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn và vận dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động giáo dục và đời sống.

17. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PSYC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

18. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PSYC1493

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

19. Giáo dục đời sống

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: DOMS0

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình.

20. Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1805

Học phần gồm 5 phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để tiến hành một thí nghiệm vật lý, các kỹ năng, phương pháp và phần mềm để xử lý số liệu thực nghiệm, phương pháp đánh giá số liệu cũng như các sai số thường gặp. Học phần cũng cung cấp kỹ năng giải tích hóa số liệu thực nghiệm và phương pháp so sánh giữa số liệu thực nghiệm với lý thuyết, phương pháp thực nghiệm để tìm quy luật vật lý qua các ví dụ trong vật lý.

21. Xác suất thống kê và ứng dụng trong vật lý

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1800

Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối xác suất và phương pháp thống kê xử lý các số liệu thực nghiệm. Sau khi học xong, sinh viên biết và vận dụng các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê để tính xác suất, mô tả mẫu, ước lượng tham số tổng thể, kiểm định giả quyết thống kê, xác định sự tương quan và lập phương trình hồi quy tuyến tính.

22. Điện kỹ thuật

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1413

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều ba pha và các máy điện thông dụng được sử dụng trong thực tiễn đời sống. Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức Vật lý và kỹ năng liên quan để thực hành lắp mạch điện xoay chiều ba pha và vận hành các máy kỹ thuật điện.

23. Điện tử cơ bản

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1836

Học phần có 8 chương lý thuyết và 1 phần thực hành thí nghiệm gồm: Chương mở đầu, Linh kiện điện tử, Mạch khuếch đại, Mạch khuếch đại thuật toán OPAMP, Mạch dao động, Hệ thống thu phát sóng điện từ, Máy thu, Đại cương về kỹ thuật số và phần thực hành gồm có 9 bài thực hành. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các mạch điện tử cơ bản như mạch tuyến tính, mạch phi tuyến, các mạch khuếch đại, máy phát dao động, mạch logic cơ sở, mạch DC, AC, các kiến thức cơ bản về điện tử học số hóa và các kỹ thuật đo tương tự và số hóa. Nắm vững được những nguyên tắc hoạt động của các mạch điện tử sử dụng các linh kiện bán dẫn như diode, transistor lưỡng cực, transistor trường, các mạch tích hợp. Từ đó hiểu được nguyên tắc hoạt động của các máy đo điện tử, các mạch ứng dụng. Học phần giới thiệu những ứng dụng của vi mạch vào đời sống: điều khiển, thu phát tín hiệu kỹ thuật số, điện thoại di động, truyền hình.

24. Điện động lực học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1417

Học phần có 8 phần lý thuyết gồm: Giải tích vectơ, Những định luật của trường điện từ trong chân không, Điện từ trường trong môi trường vật chất, Điện trường tĩnh, Từ trường dừng, Trường chuẩn dừng, Sóng điện từ tự do, Bức xạ điện từ. Học phần trình bày lý thuyết điện từ trường hoàn chỉnh và cách xây dựng nó từ các định luật cơ bản của điện học. Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng như: khái niệm điện trường, từ trường và tương tác giữa điện từ trường với các hạt mang điện; các phương trình cơ bản của trường điện từ (hệ phương trình Maxwell); năng lượng và xung lượng của trường điện từ cùng với các định luật bảo toàn; điện từ trường trong môi trường vật chất và phân loại vật chất: kim loại và điện môi; điện từ trường như một trường định chuẩn và biểu diễn nó qua thế véc tơ và thế vô hướng, các phương trình tương ứng; sóng điện từ và bức xạ điện từ; cơ học tương đối tính và quan hệ với lý thuyết điện từ.

25. Cơ lượng tử

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1418

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ học của thế giới vi mô, bao gồm: (1) lịch sử ra đời cơ học lượng tử; (2) các nguyên lý cơ bản và mô hình toán học của cơ học lượng tử: bản chất sóng-hạt của vật chất, nguyên lý chồng chất trạng thái; cách mô tả và xây dựng các đại lượng vật lý; phương trình động lực học; đo đạc các đại lượng vật lý; nguyên lý bất định; các định luật bảo toàn trong thế giới vi mô; (3) khảo sát các bài toán cụ thể và phân tích các hiệu ứng lượng tử đối với chuyển động một chiều: chuyển động trong các giếng thế, rào thế, dao động tử điều hòa; (4) khảo sát và phân tích các hiệu ứng lượng tử đối với chuyển động trong trường xuyên tâm – bài toán nguyên tử hydro; (5) spin.

26. Hàm biến số phức

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1405

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức đã học ở giải tích thực, hiểu được quan hệ gắn bó giữa các hàm sơ cấp như hàm số lượng giác và hàm số mũ, giữa hàm số mũ và hàm số logarit,...Ngoài ra còn giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm và tính được thặng dư và ứng dụng thặng dư trong phép tính tích phân, vận dụng được các phương pháp tính các tích phân suy rộng để giải một số bài tập vật lý đơn giản.

27. Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1802

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về giới hạn, liên tục, đạo hàm và vi phân của hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, phương trình vi phân cấp 1, 2. Từ đó giúp sinh viên giải một số bài tập vật lý đơn giản.

28. Vật lý phân tử và nhiệt học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1407

Học phần Vật lý phân tử và nhiệt học bao gồm có 7 phần lý thuyết: Những cơ sở của thuyết động học chất khí, Các hiện tượng truyền trong chất khí, Các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học, Khí thực, Chất lỏng, Chất rắn kết tinh, Sự biến đổi pha của vật chất. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có kiến thức cơ bản về các hiện tượng nhiệt. Trên cơ sở này, sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật và nhờ đó giải thích được các hiện tượng nhiệt của vật chất. Ngoài ra, học phần này giúp vận dụng những kiến thức để giải quyết các vấn đề Vật lý phân tử và nhiệt học trong đời sống và thực tiễn.

29. Điện từ học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1803

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có các kiến thức cơ bản về các hiện tượng tĩnh điện, dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường, các kiến thức cơ bản về các hiện tượng từ, về vật từ, chuyển động của các hạt mang điện, cảm ứng điện từ. Trên cơ sở này, người học phát huy năng lực hoạt động nhóm; giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm và vận dụng kiến thức để giải quyết được vấn đề liên quan các hiện tượng điện từ và đời sống, có đủ kiến thức về điện từ để làm cơ sở cho việc học tập tốt các môn vật lý khác.

30. Quang học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1804

Học phần gồm 3 phần lý thuyết và là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, sinh viên được tìm hiểu về bản chất của ánh sáng, về các hiện tượng đặc trưng cho tính chất sóng của ánh sáng như: hiện tượng giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng phân cực ánh sáng. Thông qua việc trình bày được và vận dụng được các kiến thức trên, sinh viên có thể thông hiểu được bản chất của các hiện tượng quang học và ứng dụng của chúng. Trên cơ sở này, người học rèn luyện tác phong sư phạm, tham gia, đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện học tập khác nhau, tăng cường giao tiếp hợp tác hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao.

31. Thí nghiệm cơ nhiệt

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1834

Học phần giúp cho sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Cơ học và Vật lý phân tử và nhiệt học thông qua 10 bài thực hành về cơ học và vật lý phân tử - nhiệt học. Ngoài ra, học phần này còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành như: sử dụng một số dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu. Từ đó, bước đầu giúp sinh viên đề xuất được phương án cải tiến, tiến hành một số bài thí nghiệm đơn giản.

32. Cơ học lý thuyết

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1806

Học phần gồm 7 phần bao gồm các trường phái cơ học Newton, Lagrange, và Hamilton. Thông qua học phần, người học nắm vững các khái niệm cơ bản, có cái nhìn tổng quát, vận dụng linh hoạt các trường phái khác nhau để giải quyết các bài toán trong cơ học cổ điển.

33. Vật lý nguyên tử và hạt nhân

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1410

Học phần gồm có 9 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Nội dung học phần trình bày các kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử như mẫu Thompson, Rutherford, mẫu Bohr, phổ của các nguyên tử một electron và nhiều electron. Học phần cũng trình bày nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, tác dụng của từ trường, điện trường lên phổ năng lượng của nguyên tử, quá trình hấp thụ và bức xạ của nguyên tử. Trong phần hạt nhân, học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của hạt nhân, lực hạt nhân, cấu trúc hạt nhân và các mẫu hạt nhân, sự biến đổi phóng xạ, phản ứng tổng hợp và phân chia hạt nhân, năng lượng hạt nhân và ứng dụng của hạt nhân trong đời sống thực tế và khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở các kiến thức nói trên, sinh viên tiếp cận với những kiến thức của vật lý hiện đại, đi sâu tìm hiểu quy luật vận động của thế giới vi mô.

34. Thí nghiệm điện quang

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1835

Học phần gồm 10 bài thực hành và là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần có 4 bài thí nghiệm về tĩnh điện, dòng điện không đổi, từ trường; và 5 bài thí nghiệm về Quang học bao gồm quang hình học, quang học sóng và quang lượng tử. Học phần sẽ giúp cho sinh viên củng cố và kiểm nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Điện từ học, Quang học. Ngoài ra, học phần còn góp phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức vật lý đã học giải thích cơ chế hoạt động, vận hành của các bài thí nghiệm. Học phần góp phần phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác của sinh viên cùng với năng lực giải quyết vấn đề trong các tình huống học tập mà giảng viên đưa ra. Mặt khác, thông qua các hoạt động thực hành, học phần góp phần rèn luyện cho sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu thực nghiệm.

35. Thiên văn học đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1422

Học phần gồm có 10 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về cấu tạo vũ trụ và các thành phần của nó bao gồm các sao, thiên hà, các quasar; về chuyển động của các thiên thể, các hiện tượng liên quan đến bầu trời, kính thiên văn, kỹ thuật thiên văn và phương pháp quan sát bầu trời; bản chất cấu tạo và sự tiến hóa của các sao; vận động của mặt trời, bão từ, bão mặt trời và ảnh hưởng lên trái đất. Học phần cũng cung cấp các kiến thức cơ bản của vũ trụ học như các mô hình vũ trụ, khái niệm dịch chuyển đỏ của vạch phổ, định luật Hubble và sự giãn nở của vũ trụ; bức xạ phông vũ trụ, vật chất tối, năng lượng tối. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm: giải thích các hiện tượng, quy luật vận động và tương tác vật lý của các thiên thể trong thiên văn; phân tích và thực hiện một số thí nghiệm, mô hình giải thích một số hiện tượng thiên văn trong đời sống như: hiện tượng ngày đêm, hiện tượng các pha của Mặt trăng, nhật – nguyệt thực,...; nâng cao tinh thần học hỏi, khám phá tri thức trong lĩnh vực thiên văn.

36. Vật lý thống kê

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1419

Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê cho hệ nhiều hạt như các phân bố chính vi chính tắc, chính tắc, chính tắc lớn, các thống kê cổ điển và lượng tử áp dụng cho hệ nhiều hạt và các ứng dụng trong một số bài toán vật lý cụ thể như: mô hình

khí lý tưởng và khí thực, nhiệt dung vật rắn, khí điện tử tự do trong kim loại, bức xạ nhiệt cân bằng.

37. Giải tích hàm một biến và chuỗi

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1801

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có những kiến thức cơ bản về hàm một biến thực, khái niệm về giới hạn và về tính liên tục của chúng, phép tính vi phân, tích phân, khái niệm nguyên hàm của hàm số, rèn luyện kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân, và ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý. Học phần này cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết chuỗi: chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi Fourier và ứng dụng trong vật lý.

38. Đại số tuyến tính

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1403

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có những kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính như tập hợp và ánh xạ, không gian véc tơ, không gian véc tơ Euclide, định thức, ma trận, hệ phương trình đại số tuyến tính, các cách giải hệ phương trình tuyến tính, và ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý.

39. Cơ học

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1406

Học phần Vật lý phân tử và nhiệt học bao gồm có 7 phần lý thuyết: Những cơ sở của thuyết động học chất khí, Các hiện tượng truyền trong chất khí, Các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học, Khí thực, Chất lỏng, Chất rắn kết tinh, Sự biến đổi pha của vật chất. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có kiến thức cơ bản về các hiện tượng nhiệt. Trên cơ sở này, sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật và nhờ đó giải thích được các hiện tượng nhiệt của vật chất. Ngoài ra, học phần này giúp vận dụng những kiến thức để giải quyết các vấn đề Vật lý phân tử và nhiệt học trong đời sống và thực tiễn.

40. Cơ học chất lưu và ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1807

Học phần gồm có ba phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội một số kiến thức về cơ học chất lưu, vận dụng những kiến thức này trong giảng dạy, đời sống và kỹ thuật. Ngoài ra, người học được rèn luyện tác phong sư phạm, khả năng giao tiếp hợp tác hoàn thành các nhiệm vụ học tập hiệu quả và giải quyết vấn đề một cách độc lập.

41. Vật lý thiên văn và vũ trụ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1424

Học phần có 4 phần lý thuyết gồm: Thiên thể trong vũ trụ và bức xạ, Mặt trời, Tinh vân, vật chất giữa các sao, Kính thiên văn vệ tinh. Thông qua học phần này, sinh viên được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về vật lý sao và cấu tạo vũ trụ, các phát hiện mới nhất trong vật lý thiên văn, kiến thức về vật chất tối, năng lượng tối, nghiên cứu bức xạ phông vũ trụ và sự hình thành vũ trụ.

42. Vật lý nano và ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1454

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức cơ bản về vật lý nano như: phương pháp chế tạo, phương pháp phân tích, những tính chất đặc biệt của vật liệu nano và ứng dụng. Ngoài ra học phần còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực công nghệ nano. Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vật lý liên quan để giải thích các hiện tượng, quá trình xảy ra trong các vật liệu cấu trúc nano.

43. Chất rắn kết tinh và sự chuyển pha của vật chất

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1810

Học phần này gồm có 2 phần lý thuyết: Chất rắn kết tinh và Sự biến đổi pha của vật chất, và là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, sinh viên có kiến thức chuyên sâu về cấu trúc và tính chất nhiệt của các loại chất rắn kết tinh. Sinh viên có thể giải quyết các vấn đề chuyên sâu liên quan đến chuyên ngành bằng cách vận dụng kiến thức về Chất rắn kết tinh và Sự chuyển pha. Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện tác phong sư phạm, khả năng giao tiếp hợp tác hoàn thành các nhiệm vụ học tập hiệu quả và giải quyết vấn đề một cách độc lập.

44. Quang học và đời sống

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1809

Học phần Quang học và cuộc sống gồm 5 phần: Hiện tượng tán sắc ánh sáng; Hiện tượng tán xạ ánh sáng; Laser; Mở đầu về quang học phi tuyến và là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần này giúp sinh viên không những mở rộng những kiến thức mà còn giúp hình thành bức tranh vật lý hoàn chỉnh hơn về các nội dung được đề cập trong học phần, thấy được tầm quan trọng và mối liên hệ của môn vật lý với các ngành khoa học và kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh đó, học phần góp phần rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác hiệu quả và giải quyết các nhiệm vụ học tập một cách độc lập.

45. Điện từ học và đời sống

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1808

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên được trang bị kiến thức liên quan các quan điểm hiện đại về dao động điện từ, sóng điện từ và ứng dụng để giải quyết các vấn đề liên quan trong đời sống và thực tiễn. Trên cơ sở này, người học phát huy năng lực hoạt động nhóm; giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân trong nhóm.

46. Phương trình vật lý toán

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1426

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và cuối mỗi phần có các nội dung thảo luận, luyện tập vận dụng tương ứng. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền

tăng. Học phần hướng đến việc dạy các phương pháp toán để giải một số phương trình đạo hàm riêng cơ bản có tính ứng dụng trong Vật lý: phương trình truyền sóng, phương trình truyền nhiệt, phương trình Laplace. Nội dung học phần chủ yếu tập trung vào việc thực hành sử dụng phương pháp hơn là truy xuất nguồn gốc và chứng minh, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan và có khả năng áp dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề điển hình trong các môn học Vật lý lý thuyết.

47. Cơ sở vật lý chất rắn

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1415

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về vật lý chất rắn. Nội dung bao gồm ba phần chính: (i) Các khái niệm cơ bản của vật rắn bao gồm cấu trúc mạng tinh thể, mạng đảo, vùng Brillouin, và sơ lược lý thuyết nhiễu xạ trong tinh thể; (ii) Động lực học mạng tinh thể bao gồm: dao động mạng tinh thể và tính chất nhiệt của mạng tinh thể, khái niệm phonon; (iii) Lý thuyết electron bao gồm các mô hình cổ điển, mô hình khí electron tự do Fermi, lý thuyết vùng năng lượng và các tính chất nhiệt, điện của hệ electron, các tính chất bán dẫn của chất rắn.

48. Hoá học đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM2402

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về việc sử dụng tia X trong nghiên cứu cấu trúc tinh thể, kiến thức về vật liệu bán dẫn và ứng dụng, kiến thức về các dạng năng lượng hóa thạch, năng lượng xanh, khai thác và chế biến năng lượng hiệu quả. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng kiến thức cơ bản của vật lý để tiếp cận và bước đầu giải thích một số vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống.

49. Vật lý hạt cơ bản

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1420

Trang bị cho học viên các kiến thức hiện đại về hệ hạt cơ bản và vật lý năng lượng cao bao gồm: lịch sử cũng như phương pháp phát hiện các hạt cơ bản; các công cụ quan sát hạt cơ bản, nguồn hạt cơ bản và các máy gia tốc; bốn loại tương tác trong tự nhiên, đặc

biệt nhấn mạnh tương tác mạnh, tương tác yếu; tính chất các hạt cơ bản và phân loại, sắp xếp; đại cương về lý thuyết đối xứng, isospin và các tích, mẫu quark cho cấu tạo hạt hardron; mô hình chuẩn và các lý thuyết phát triển hiện đại.

50. Lý thuyết tương đối

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1421

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về nguyên lý tương đối từ Galilei đến Einstein, các kiến thức cơ bản về lý thuyết tương đối đặc biệt và ứng dụng trong Vật lý hiện đại, các nguyên lý cơ bản của lý thuyết tương đối tổng quát và vai trò trong mô hình vũ trụ hiện đại.

51. Phương pháp số và lập trình

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1427

Học phần trang bị cho sinh viên các khái niệm, kỹ thuật lập trình căn bản thông qua ngôn ngữ lập trình FORTRAN / Python. Trên cơ sở của lập trình trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng phương pháp số trong việc giải các bài toán cơ bản như: phương trình phi tuyến, nội suy, đạo hàm, tích phân số. Trên cơ sở đó sinh viên được rèn luyện kỹ năng tự học và lập trình ứng dụng trong các bài toán lớn hơn trong nghiên cứu khoa học.

52. Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2803

Học phần Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp bao gồm 3 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp: khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò, một số loại hình, chính sách của nhà nước; và phẩm chất, năng lực của nhà khởi nghiệp; ý tưởng khởi nghiệp: nhận diện cơ hội, xây dựng mô hình kinh doanh; tổ chức hoạt động giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường phổ thông: khái niệm, vai trò, mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, người học vận dụng vào xây dựng các dự án khởi nghiệp cho bản thân và xây dựng kế hoạch giáo dục khởi nghiệp cho học sinh phổ thông.

53. Tâm lý học giáo dục

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2802

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về sự phát triển tâm lý nói chung và lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông nói riêng; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy - học, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị; hoạt động hỗ trợ tâm lý ở trường phổ thông và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở này, người học vận dụng để phân tích, xử lý các vấn đề nảy sinh trong giáo dục phổ thông dưới góc độ tâm lý học, giao tiếp - ứng xử phù hợp và hiệu quả trong môi trường sư phạm, góp phần xây dựng văn hóa học đường

54. Giáo dục học

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2802

Học phần Giáo dục học gồm có 5 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về nghề giáo: hoạt động sư phạm của giáo viên, nhân cách của giáo viên; những vấn đề chung của Giáo dục học: hiện tượng giáo dục, sự hình thành và phát triển của Giáo dục học, vai trò của giáo dục, mục đích và nguyên lý giáo dục; hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông: những vấn đề chung của hoạt động giáo dục, các thành tố cơ bản của hoạt động giáo dục; giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông: chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông: khái niệm, bản chất, mục tiêu, nội dung, phương thức tổ chức, phương thức đánh giá và qui trình thiết kế hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, tác phong sư phạm và phát triển các năng lực sư phạm trong tương lai.

55. Đại cương về lý luận dạy học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUT2802

Học phần Đại cương về lí luận dạy học gồm có 4 phần lí thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về những vấn đề của hoạt động dạy học nói chung như: khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, các lí thuyết nền tảng, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học. Bên cạnh đó, người học liên hệ các nội dung lí luận chung với các môn học cụ thể để phân tích được kế hoạch bài dạy hoặc chủ đề trong môn học cụ thể. Trên cơ sở này, người học phát triển các năng lực dạy học và quản lí chuyên môn trong tương lai.

56. Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: EDUT2801

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng bao gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) tổng quan về nghiên cứu khoa học, (b) xác định vấn đề nghiên cứu, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học, bao gồm khoa học cơ bản và ứng dụng trong sư phạm và trình bày được kết quả công trình nghiên cứu khoa học dạng văn nói và văn viết.

57. Lịch sử vật lý

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1469

Học phần Lịch sử Vật lý gồm 7 chương lí thuyết trình bày và phân tích những quy luật tổng quát của sự phát triển Vật lý học. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Học phần góp phần tái hiện lại toàn bộ quá trình phát triển các tri thức cơ bản của Vật lý học (bao gồm Vật lý cổ điển và Vật lý hiện đại), giúp người học có kiến thức cơ bản về lịch sử Vật lý xuyên suốt. Trên cơ sở này, người học tham gia làm việc nhóm để nghiên cứu, tra khảo, tổng hợp tài liệu và từ đó vận dụng được kiến thức để tích hợp vào quá trình tổ chức dạy học Vật lý trong nhà trường phổ thông.

58. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1839

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết và thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng thiết kế và thực hành sử dụng các ứng dụng ICT trong việc xây dựng môi trường dạy học Vật lý giàu thông tin có tính tương tác và sử dụng phương tiện dạy học số hỗ trợ tiến trình tìm tòi khoa học, giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lý. Trên cơ sở này, người học lựa chọn và sử dụng phối hợp các ứng dụng ICT và các phương tiện, học liệu để thiết kế bài dạy Vật lý trong tổ chức dạy học môn Vật lý, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn Vật lý.

59. Phát triển chương trình môn vật lý

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1829

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 1 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những khái niệm cơ bản về chương trình giáo dục, phát triển chương trình. Người học phân tích được các cách tiếp cận, nguyên tắc, mô hình và quy trình PTCT. Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết PTCT, người học có thể xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục và PTCT môn Vật lý trong nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ đó thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục.

60. Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn vật lý

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1837

Học phần bao gồm 3 phần lý thuyết và 1 bài thực hành nhóm. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học xác định được một số vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá trong môn Vật lý; một số loại hình đánh giá trong môn Vật lý; phương pháp và công cụ đánh giá trong dạy học và giáo dục và cách thức sử dụng kết quả đánh giá trong dạy học môn Vật lý. Trên cơ sở này, người học có thể sử dụng phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực của người học; người học xác định được cách thức cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

61. Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1459

Học phần Phương pháp dạy học bài tập Vật lý phổ thông gồm có 3 phần lý thuyết và các bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm cho ngành Sư phạm Vật lý. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về cơ sở lý luận của hoạt động dạy bài tập Vật lý ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh như: Khái niệm, phân loại, mục tiêu về năng lực mà mỗi loại bài tập hướng đến, phương pháp giải, hướng dẫn học sinh giải bài tập Vật lý với mỗi loại bài tập, yêu cầu về lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học Vật lý, các hình thức dạy học về bài tập Vật lý. Trên cơ sở này, người học phân tích phương pháp dạy giải bài tập một số chủ đề Vật lý cụ thể. Đồng người học thực hành dạy học tiết bài tập Vật lý ở phổ thông.

62. Thí nghiệm vật lý phổ thông

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1461

Học phần gồm 7 nhóm bài thí nghiệm thuộc chương trình Vật lý phổ thông. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Sinh viên vận dụng lý thuyết và thực hiện các thí nghiệm Vật lý cơ bản trong chương trình phổ thông. Học phần tạo điều kiện sinh viên tiếp cận và sử dụng các dụng cụ thí nghiệm để phát triển năng lực thực nghiệm, đồng thời rèn luyện phẩm chất của người làm thực nghiệm.

63. Thiết kế bài dạy vật lý

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1460

Học phần có 5 chương lý thuyết và 1 chương thực hành gồm: Khái quát về lý thuyết dạy học, Công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Vật lý, Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học Vật lý, Sử dụng internet trong dạy học Vật lý, Xây dựng hồ sơ bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, Thực hành. Học phần này là sự vận dụng các cơ sở của lý luận dạy học vào thiết kế các bài dạy Vật lý cụ thể sau khi đã phân tích được hệ thống kiến thức Vật lý trong chương trình.

64. Thí nghiệm vật lý hạt nhân

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1811

Học phần thí nghiệm hạt nhân đại cương bao gồm 5 bài thực hành. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Vật lý hạt nhân đại cương đồng thời trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để sử dụng các thiết bị ghi đo bức xạ hạt nhân như: máy đo liều, hệ phổ kế gamma đơn kênh, hệ phổ kế gamma đa kênh, hệ phổ kế alpha – beta. Học phần còn giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức đã học trong việc phân tích số liệu, phân tích và đánh giá sai số phép đo.

65. Dạy học tích hợp trong vật lý

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1458

Học phần có 4 chương lí thuyết và 1 chương thực hành gồm: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực, Dạy học Vật lý theo hướng tích hợp ở trường phổ thông, Tích hợp các kiến thức khoa học Vật lý, Hóa học, Sinh học trong chương trình phổ thông, Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp trong Vật lý, và thực hành xây dựng chủ đề tích hợp trong Vật lý. Đây là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nghề nghiệp. Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề lí luận về dạy học tích hợp, việc xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp phù hợp với phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, quy trình thiết kế và tiến trình tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm phát triển năng lực của học sinh.

66. Chuyên đề phương pháp dạy học vật lý

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1464

Học phần có 4 phần lí thuyết gồm: Cơ sở lí luận về giáo dục STEM ở trường trung học phổ thông, Các phương pháp dạy học và đánh giá trong giáo dục STEM ở trường trung học phổ thông, Phân tích nội dung kiến thức Vật lý trung học phổ thông theo định hướng giáo dục STEM, Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Vật lý trung học phổ thông. Đây là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nghề nghiệp. Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề lí luận về giáo dục STEM, quy trình thiết kế chủ đề giáo dục STEM, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để tổ chức dạy học chủ đề giáo dục STEM trong môn Vật lý trung học phổ thông, thiết kế bài dạy và thực hành dạy học Vật lý theo định hướng giáo dục STEM.

67. Thí nghiệm vật lý đại cương nâng cao

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1466

Học phần Thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao bao gồm 10 bài thí nghiệm thuộc lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện, Quang có tính chuyên sâu và được thực hiện trên các thiết bị chuyên dùng về các nội dung: Khảo sát momen xoắn; Giao thoa kế Michelson; Vân tròn Newton; Đo vận tốc ánh sáng bằng xung ánh sáng phản xạ cực ngắn,... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học hoàn thiện những kỹ năng sử dụng các dụng cụ thí nghiệm cơ bản và chuyên dùng, phương pháp đo đạc và kỹ năng xử lý số liệu. Ngoài ra, học phần góp phần phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác của sinh viên cùng với năng lực giải quyết vấn đề trong các tình huống học tập mà giảng viên đưa ra.

68. Phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1467

Học phần gồm có 1 phần lý thuyết và 1 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp, thay thế khóa luận tốt nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội một số vấn đề lý luận về sử dụng thí nghiệm trong dạy học Vật lý, thực hành các thí nghiệm biểu diễn trong chương trình GDPT 2018 môn Vật lý. Trên cơ sở đó, góp phần hình thành và phát triển năng lực thực nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của sinh viên.

69. Thực hành dạy học môn vật lý

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1830

Học phần gồm 1 phần lý thuyết và 4 phần thực hành. Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần thực hành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được rèn luyện tác phong sư phạm cho người giáo viên; rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và các kỹ năng cần thiết trong việc tổ chức dạy học môn Vật lý. Từ đó, người học vận dụng vào để thực hành dạy học môn Vật lý một cách hiệu quả.

70. Thực tập sư phạm 1

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1475

Trong học phần này, sinh viên sẽ bước đầu tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau: Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương; Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...); Bước đầu tìm hiểu thực tế giảng dạy bộ môn (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và có thể tham gia vào hoạt động dạy học (soạn bài, giảng dạy thử...).

71. Thực tập sư phạm 2

- Số tín chỉ: 5 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1831

Sinh viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau: Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương; Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...); Tìm hiểu thực tế giảng dạy Vật lý (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và thực tập giảng dạy môn Vật lý (soạn bài, giảng dạy...). Trong đó, việc thực tập giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm.

72. Hồ sơ tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1832

Hồ sơ tốt nghiệp là tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp, sự vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Các minh chứng được người học thu thập theo hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tập ở cơ sở nghề nghiệp. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, người học thể hiện lí tưởng, triết lý nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho bản thân, từ đó xác định được định hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

73. Khóa luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1470

Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ, đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định. Đây là công trình khoa học nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý, Khoa học giáo dục Vật lý, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố.

74. Sản phẩm nghiên cứu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1833

Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định. Đây là tiểu luận khoa học nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý, Khoa học giáo dục Vật lý, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố.

9. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Lê Duy Hùng	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Giang Thiên Vũ	Tâm lý học	K.TLH	
2	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khá	Triết học	K.GDCT	
				TS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương	Triết học	K.GDCT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
3	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	ThS. Đỗ Công Nam	Khoa học Giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Thị Phương	Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Ngọc Hoa Đăng	Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.GDCT	
4	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	TS. Phan Thị Mỹ Hoa	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Vũ Kiều Hoa	Giáo dục học	K.GDTC	
5	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	ThS. Lê Nguyễn Văn An	Chủ nghĩa Xã hội khoa học	K.GDCT	
				ThS. Trịnh Bá Phương	Chủ nghĩa xã hội khoa học	K.GDCT	
6	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Kinh tế chính trị	K.GDCT	
				ThS. Đỗ Thị Thuý Yên	Kinh tế	K.GDCT	
7	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	TS. Phạm Mạnh Thắng	Lịch sử	K.GDCT	
				TS. Ngô Bá Khiêm	Lịch sử	K.GDCT	
8	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	ThS. Lê Thị Hà Nam	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Minh Quân	Tâm lý học	K.GDCT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
9	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Văn Dũng	Chính trị học	K.GDQP	
10	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
11	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	ThS. Đặng Văn Khoa	Lịch sử Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Linh Phong	Giáo dục học - (LL&PP giảng dạy GDCT)	K.GDQP	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
12	PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1	ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				TS. Nguyễn Minh Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Ngũ Duy Trường	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Thị Lợi	Giáo dục học	K.GDTC	
13	MILI2703	Quân sự chung	2	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				ThS. Trần Văn Hiếu	Nghệ thuật Quân sự	K.GDQP	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				TS. Phạm Thanh Vũ	Giáo dục học	K.GDQP	
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	TS. Nguyễn Đắc Thanh	Lý luận và Lịch sử giáo dục	K.KHGD	
				ThS. Đặng Ánh Hồng	Giáo dục học	K.KHGD	
16	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Trịnh Huy Hoàng	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
18	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	ThS. Huỳnh Trần Hoài Đức	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	ThS. Phạm Thùy Trang	Giáo dục học	TNC	
20	PHYS1805	Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm	2	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
21	PHYS1800		2	ThS. Tô Thị Hoàng Lan	Toán giải tích	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
		Xác suất thống kê và ứng dụng trong vật lý		Tiến sĩ Lương Lê Hải	Toán - Lý	K.Lý	
22	PHYS1413	Điện kỹ thuật	2	TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
23	PHYS1836	Điện tử cơ bản	3	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
24	PHYS1417	Điện động lực học	3	PGS.TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	K.Lý	
				GS. TS. Lê Văn Hoàng	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
25	PHYS1418	Cơ lượng tử	3	GS. TS. Lê Văn Hoàng	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
				PGS.TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán	K.Lý	
26	PHYS1405	Hàm biến số phức	2	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Toán giải tích	K.Lý	
				TS. Lương Lê Hải	Toán - Lý	K.Lý	
27	PHYS1802	Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Toán giải tích	K.Lý	
				TS. Lương Lê Hải	Toán - Lý	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
28	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3	TS. Nguyễn Lâm Duy	Điện tử, Điện kỹ thuật, Tự động hóa	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Loan	Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
29	PHYS1803	Điện từ học	3	TS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Thị Hảo	Quang học	K.Lý	
30	PHYS1804	Quang học	2	ThS. Nguyễn Thị Hảo	Quang học	K.Lý	
				TS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
31	PHYS1834	Thí nghiệm cơ nhiệt	2	TS. Nguyễn Thanh Loan	Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Lý Duy Nhất	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
32	PHYS1806	Cơ học lý thuyết	2	PGS.TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán	K.Lý	
				PGS. TS. Phan Thị Ngọc Loan	Vật lý môi trường ngưng tụ	K.Lý	
33	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
34	PHYS1835	Thí nghiệm điện quang	2	TS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Thị Hảo	Quang học	K.Lý	
35	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2	ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
				TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý	K.Lý	
36	PHYS1419	Vật lý thống kê	3	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán	K.Lý	
				TS. Đặng Khánh Linh	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	K.Lý	
37	PHYS1801	Giải tích hàm một biến và chuỗi	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Toán giải tích	K.Lý	
				TS. Nguyễn Lê Anh	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	K.Lý	
38	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3	ThS. Nguyễn Minh Hải	Truyền dữ liệu và Mạng máy tính	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Toán giải tích	K.Lý	
39	PHYS1406	Cơ học	4	Tiến sĩ Lý Duy Nhất	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Loan	Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
40	PHYS1807	Cơ học chất lưu và ứng dụng	2	Tiến sĩ Lý Duy Nhất	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Loan	Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
41	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
				TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý	K.Lý	
42	PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
43	PHYS1810	Chất rắn kết tinh và sự chuyển pha của vật chất	2	TS. Nguyễn Thanh Loan	Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Lý Duy Nhất	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
44	PHYS1809	Quang học và đời sống	2	ThS. Nguyễn Thị Hảo	Quang học	K.Lý	
				TS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
45	PHYS1808	Điện từ học và đời sống	2	TS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Thị Hảo	Quang học	K.Lý	
46	PHYS1426	Phương trình vật lý toán	2	ThS. Tô Thị Hoàng Lan	Toán giải tích	K.Lý	
				Tiến sĩ Lương Lê Hải	Toán - Lý	K.Lý	
47	PHYS1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
				PGS. TS. Phan Thị Ngọc Loan	Vật lý môi trường ngưng tụ	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
48	CHEM2402	Hoá học đại cương	2	ThS. Trương Chí Hiền	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
49	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán	K.Lý	
				GS. TS. Lê Văn Hoàng	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
50	PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	PGS. TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	K.Lý	
				TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán	K.Lý	
51	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	PGS.TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán	K.Lý	
				TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán	K.Lý	
52	EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	TS. Dư Thống Nhất	Giáo dục học	K.KHGD	
				TS. Nguyễn Văn Hiến	Giáo dục học	K.KHGD	
53	PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4	TS. Kiều Thị Thanh Trà	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Đinh Quỳnh Châu	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Mai Hồng Đào	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Bùi Hồng Quân	Tâm lý học	K.GDMN	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
54	EDUC2802	Giáo dục học	4	TS. Nguyễn Đắc Thanh	Lý luận và Lịch sử giáo dục	K.KHGD	
				TS. Nguyễn Văn Hiến	Giáo dục học	K.KHGD	
55	EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2	ThS. Nguyễn Linh Phong	Giáo dục học - (LL&PP giảng dạy GDCT)	K.GDQP	
				TS. Lê Đức Sơn	Triết học xã hội và triết học lịch sử	K.GDQP	
56	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2	TS. Lê Đức Sơn	Triết học xã hội và triết học lịch sử	K.GDQP	
				ThS. Đặng Văn Khoa	Lịch sử Việt Nam	K.GDQP	
				TS. Phạm Phước Mạnh	Giáo dục mầm non	K.GDMN	
				TS. Lê Hải	Giáo dục Thể chất	K.GDMN	
57	PHYS1469	Lịch sử vật lý	2	TS. Lê Hải Mỹ Ngân	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Trần Ngọc Huy	Giáo dục Khoa học và Giáo dục Môi trường	K.Lý	
58	PHYS1839	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý	2	TS. Mai Hoàng Phương	Khoa học giáo dục	K.Lý	
				TS. Trần Ngọc Huy	Giáo dục Khoa học và Giáo dục Môi trường	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
59	PHYS1829	Phát triển chương trình môn vật lý	3	TS. Cao Thị Sông Hương	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Mai Hoàng Phương	Khoa học giáo dục	K.Lý	
60	PHYS1837	Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn vật lý	2	TS. Mai Hoàng Phương	Khoa học giáo dục	K.Lý	
61	PHYS1459	Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông	2	TS. Mai Hoàng Phương	Khoa học giáo dục	K.Lý	
				TS. Trần Ngọc Huy	Giáo dục Khoa học và Giáo dục Môi trường	K.Lý	
62	PHYS1461	Thí nghiệm vật lý phổ thông	2	TS. Mai Hoàng Phương	Khoa học giáo dục	K.Lý	
				TS. Trần Ngọc Huy	Giáo dục Khoa học và Giáo dục Môi trường	K.Lý	
63	PHYS1460	Thiết kế bài dạy vật lý	2	TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Mai Hoàng Phương	Khoa học giáo dục	K.Lý	
64	PHYS1811	Thí nghiệm vật lý hạt nhân	2	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
65	PHYS1458	Dạy học tích hợp trong vật lý	2	TS. Lê Hải Mỹ Ngân	Giáo dục học - LL&PP Dạy	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
					học bộ môn Vật lý		
				TS. Trần Ngọc Huy	Giáo dục Khoa học và Giáo dục Môi trường	K.Lý	
66	PHYS1464	Chuyên đề phương pháp dạy học vật lý	2	TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Lê Hải Mỹ Ngân	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
67	PHYS1466	Thí nghiệm vật lý đại cương nâng cao	2	TS. Nguyễn Thanh Loan	Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Nguyễn Lâm Duy	Điện tử, Điện kỹ thuật, Tự động hóa	K.Lý	
68	PHYS1467	Phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý	2	TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Mai Hoàng Phương	Khoa học giáo dục	K.Lý	
69	PHYS1830	Thực hành dạy học môn vật lý	3	TS. Lê Hải Mỹ Ngân	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Cao Thị Sông Hương	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
70	PHYS1475	Thực tập sư phạm 1	2	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Lê Hải Mỹ Ngân	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
71	PHYS1831	Thực tập sư phạm 2	5	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				TS. Lê Hải Mỹ Ngân	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
72	PHYS1832	Hồ sơ tốt nghiệp	3	TS. Lê Anh Đức	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
73	PHYS1470	Khóa luận tốt nghiệp	6	ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
				TS. Lê Anh Đức	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
74	PHYS1833	Sản phẩm nghiên cứu	3	TS. Lê Anh Đức	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	

10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

- Phòng học lý thuyết:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.
- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- 08 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.
- 154 phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- 20 phòng thực hành.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Tất cả các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.

Phòng thí nghiệm, thực hành:

- Phòng thí nghiệm Cơ – Nhiệt;
- Phòng thí nghiệm Điện – Quang;
- Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao;
- Phòng thí nghiệm Thực hành Vật lý phổ thông;
- Phòng thí nghiệm Điện kỹ thuật;
- Phòng thí nghiệm Vô tuyến điện;
- Phòng thí nghiệm Vật lý hạt nhân;
- Phòng máy tính hiệu năng cao;

Tài liệu, cơ sở dữ liệu:

- Thư viện Trường
- Tủ sách của khoa phục vụ trực tiếp cho đào tạo.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện chương trình này:

- Cán bộ quản lý phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lý chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra. Phân công giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp (cùng ngành hoặc chuyên ngành liên quan) giảng dạy các học phần lý thuyết, cung cấp đề cương chi tiết học phần cho giảng viên để đảm bảo dạy học theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Giảng viên phải đảm bảo Phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết học phần để chuẩn bị bài giảng, vận dụng linh hoạt phương pháp, kỹ thuật dạy học để đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy. Đồng thời, giảng viên cần quan tâm đến phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong suốt quá trình giảng dạy và hướng dẫn thực tập, thực hành.

- Người học cần đảm bảo:

- + Học phần nền tảng
- + Học phần nghiệp vụ
- + Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp
- + Học phần tốt nghiệp
- + Tích lũy đủ 124 tín chỉ từ 4 nhóm: học phần nền tảng, học phần nghiệp vụ, học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp, học phần tốt nghiệp.
- + Hoàn thành các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.
- + Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học và tự nghiên cứu.
- + Chủ động, tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.
- + Thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, văn-thể-mỹ để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hiểu biết về xã hội và con người.

- Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học:

+ Đảm bảo tính hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học.

+ Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo.

+ Bao quát, tích hợp được những tình huống học tập đa dạng thường xảy ra trong trường sư phạm và trường phổ thông.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

(Đã ký)

Hoàng Đức Tâm

Huỳnh Văn Sơn